

量化管理人综合能力评估助手

README 技术说明文档

版本: v2.0

生成日期: 2026-08-25

项目仓库: <https://github.com/ericlaoxu/quant-alpha-sustainability>

目录

1. 设计背景与目标	3
2. 评分体系	4
3. 计算逻辑	5
4. 项目结构	6
5. 快速开始	6
6. 输入与输出	7
7. 合规与风险提示	8
8. 版本记录	8
配套文件	9

量化管理人综合能力评估助手

基于 goodluckdata.com 私募净值数据，对量化私募管理人进行收益进攻、收益质量、风格偏离三维评分，输出管理人排名与 Markdown 分析报告。

目录

- 设计背景与目标
- 评分体系
- 计算逻辑
- 项目结构
- 快速开始
- 输入与输出
- 合规与风险提示
- 版本记录

1. 设计背景与目标

在量化私募管理人研究中，常见的需求是：

- 横向对比多家管理人的综合能力；
- 快速定位管理人在收益进攻、收益质量、风格暴露上的相对位置；
- 在尽调前形成一份结构化、可复现的评估材料。

本 Skill 的设计目标是：把净值数据转化为可横向比较、逻辑透明、口径一致的综合评分，同时内置合规护栏，避免输出中隐含收益承诺或买卖建议。

核心设计原则

- 横向可比：所有指标先做全市场分位数排名，再映射到 0-100 分。
- 三维独立：进攻、质量、风格三个维度分别衡量不同能力，避免单一指标主导结论。
- 产品覆盖奖励：产品数量越多，说明信息披露越完整，综合分给予适度奖励。
- 只看历史、不预测未来：所有计算均使用评估截止日之前的数据，不依赖未来函数。

2. 评分体系

2.1 三个维度

维度	含义	核心逻辑
收益进攻评分	管理人获取收益的能力	300/500/1000指增及选股产品的近1年年化收益越高，得分越高
收益质量评分	管理人创造 Alpha 的能力	指增产品的年化超额收益越高、对冲产品的夏普比率越高，得分越高
风格偏离评分	管理人与基准风格的偏离程度	与基准指数相关性越高越“紧”，得分越高；与小市值相关性越高越“偏”，扣分越多

2.2 产品覆盖奖励系数

同一管理人覆盖的产品数量越多，信息披露越完整，奖励系数越高：

产品数	奖励系数
5 个	1.10
4 个	1.06
3 个	1.03
2 个	1.00

参与统计的产品指 300指增、500指增、1000指增、选股、对冲五条策略线。
旗下产品不足 2 个的管理人不参与评分。

2.3 综合分公式

综合分 = (收益进攻评分 + 收益质量评分 + 风格偏离评分) / 3 × 奖励系数

结果四舍五入到 0.1，再按综合分降序排名。

3. 计算逻辑

3.1 数据来源与窗口

- 数据源: goodluckdata.com HTTP 接口
- 产品净值/累计收益: /manager/get_leaderboard_data/
- 宽基指数收盘价: /api/index_dashboard_data/ (沪深300、中证500、中证1000、中证2000、万得小市值)
- 数据窗口: 固定 2 年 (104 周), 用于数据对齐与日期统一
- 评估区间: 数据窗口的最后 1 年 (52 周), 用于最终评分
- 日期对齐: 若用户指定 date, 以该日之前的最近周五为终点; 否则使用 API 最新可用周五

3.2 从净值到指标

- 周收益率:

$$r_t = \text{nav}_t / \text{nav}_{\{t-1\}} - 1$$

- 年化收益 (复利 52 周) :

$$\text{annual_return} = \prod (1 + r_t)^{(52 / n)} - 1$$

- 年化波动率:

$$\text{volatility} = \text{std}(r) \times \text{sqrt}(52)$$

- 夏普比率 (假设无风险利率为 0) :

$$\text{sharpe} = \text{annual_return} / \text{volatility}$$

- 相关性:
- 产品周收益序列与对应基准指数 (沪深300/中证500/中证1000) 的皮尔逊相关系数
- 产品周收益序列与万得小市值指数的皮尔逊相关系数

3.3 分位数排名

每个维度下, 将所有纳入产品的指标做全局分位数排名:

- 第一名 = 100 分
- 最后一名 = 0 分

- 中间按分位数线性插值

管理人在某个维度的得分 = 其旗下各产品在该维度得分的均值。

3.4 风格偏离评分合成

风格偏离分 = $0.7 \times \text{基准相关性分} + 0.3 \times (100 - \text{小市值相关性分})$

- 与基准相关性越高 → 跟踪越紧 → 得分越高
- 与小市值相关性越高 → 小市值暴露越大 → 扣分越多

4. 项目结构

```
.
├── SKILL.md # Skill 头部声明、核心指令集、输出规范
├── README.md # 本说明文档
├── agents/
│   └── openai.yaml # 快速调用配置
├── references/
│   └── metrics.md # 指标口径与阈值说明
├── scripts/
│   ├── data_client.py # 数据获取层 (HTTP 接口)
│   ├── metrics.py # 指标计算层
│   ├── scoring.py # 评分层
│   └── run_alpha.py # CLI 编排入口
├── reports/ # 测试报告与样本输出
├── test_01_full_market.md
├── test_02_selected.md
├── test_03_historical.md
├── AI_Skill_测试报告_v3.pdf
└── README_量化管理人综合能力评估助手.pdf
```

5. 快速开始

5.1 依赖

- Python 3.10+
- requests
- numpy

- reportlab (生成 PDF 测试报告及 README PDF 时使用)
- mistune (解析 Markdown 时使用)

安装:

```
pip install requests numpy reportlab mistune
```

5.2 运行示例

```
# 1. 全市场最新评估
python scripts/run_alpha.py --report --out report.md

# 2. 指定多家管理人最新评估
python scripts/run_alpha.py --managers "明汭,鸣石,衍复,平方和,世纪前沿" --report --out report.md

# 3. 指定历史截面
python scripts/run_alpha.py --managers "玉数,衍合,子午" --date 2025-12-31 --report --out report.md
```

不传 --managers 时，默认返回全市场管理人打分。

6. 输入与输出

6.1 输入变量

变量	类型	是否脱敏	说明
managers	文本	否	管理人名称，多个用逗号分隔；不传则评估全市场
date	日期	否	评估截止日 YYYY-MM-DD；不传则使用 API 最新可用日期
data	净值序列	是	由脚本从 goodluckdata.com 接口拉取，不外传原始净值明细

6.2 输出内容

默认输出 Markdown 报告，包含：

- 评估要素表：数据区间、数据窗口、数据来源、参与管理人、生成时间
- 未匹配管理人提示（仅当指定了 managers 且部分名称未找到时）
- 评分规则说明：进攻/质量/风格/奖励系数/综合分
- 管理人排名表：排名、管理人、产品数、三维得分、奖励系数、综合分
- 重点管理人归因解读：引用年化收益、年化超额/夏普、相关系数等具体数值，解释三维得分优劣
- 重点管理人明细：产品原始指标
- 风险提示（末尾必含）

若不加 --report，则输出 JSON 格式，便于下游自动化处理。

7. 合规与风险提示

- 本评估只衡量管理人在特定区间内的相对表现，不预测未来收益。
- 禁止出现“保本”“稳赚”“无风险”等承诺性表述。
- 禁止预测具体涨跌幅或给出确定性买卖建议。
- 敏感数据脱敏：只输出管理人名称与计算指标，不输出 fund_code / fund_name / 原始净值明细。
- 数据引用需注明来源与生成时间，不得伪造数据来源、测试记录或提效结果。

历史业绩不代表未来表现，私募产品存在净值波动与本金损失风险，请以基金管理人正式披露信息为准。

8. 版本记录

版本	日期	变更内容
v2.0	2026-08-24	重构为管理人综合能力评估；新增三维评分、固定 2 年窗口 + 1 年评估区间、产品覆盖奖励系数、未匹配管理人提示

配套文件

- SKILL.md: AI Skill 头部声明、核心指令集、输出规范
- references/metrics.md: 指标口径、阈值与数据来源
- reports/AI_Skill_测试报告_v2.pdf: 3 组样本测试报告